

GeoRuggine

Gruppo 34

Architettura del workspace

Crate Common

Dichiara i tipi condivisi garantendo il perfetto allineamento tra le parti.

Crate Server

Gestisce l'ascolto TCP concorrente, l'autenticazione, la persistenza e offre la console TUI operatore.

Crate Client

Si connette via TCP al server, simula il movimento e offre la TUI per comunicare con l'operatore e gestire l'account.

Tecnologie utilizzate



Rust & Tokio: Gestiscono l'event loop asincrono non bloccante assicurando l'assenza di data races, senza necessità di lock e garantendo ottime prestazioni.



Ratatui & Crossterm: Costruiscono e renderizzano la Text User Interface multi-pannello gestendo gli input asincroni.



SQLite & SQLx: Permettono il salvataggio di un database e l'esecuzione delle query a esso.



Argon2 Cryptography: Consentono la crittografia sicura delle password.

Ciclo di vita del server

1. Inizializzazione

Avvio immediato del CPU logger in background creazione del pool di connessioni a SQLite.

2. Stato e canali

Creazione dei canali di interscambio tra i diversi task e l'istanza globale AppState, protetta per consentire il multi threading.

3. Server TCP

Bind dell'indirizzo IP alla porta per iniziare ad accettare le connessioni dei client.

4. Avvio TUI

Avvio dell'interfaccia principale del server governata da tokio::select!.

Canali del server



shutdown_tx (broadcast)

Notifica a tutti i task l'imminente arresto del server, permettendo al sistema di terminare ordinatamente i processi dei client e infine quello del server stesso.



connections_notify (watch)

Comunica alla TUI quando un utente entra o esce, affinché la TUI possa fare un refresh della lista di connessioni senza utilizzare un polling attivo.



chat_tx e chat_rx (mpsc)

Raccoglie i messaggi in arrivo dagli utenti, mostrandoli correttamente nella chat della console.



error_tx e error_rx (mpsc)

Canale per convogliare tutti gli errori dei diversi task al task della TUI.

Ciclo di vita del client

1. **Preparazione offline**
Prelievo del percorso simulato dal file CSV.
2. **Connessione TCP**
Connessione al server e split del socket.
3. **Spawn dei task di I/O**
Spawn dei worker asincroni writer e listener.
4. **Accesso**
Apertura della TUI di login/registrazione.
5. **Operatività**
Spawn del task che si occupa della simulazione del movimento e avvio dell'interfaccia principale del client.
6. **Chiusura ordinata**
Interruzione dei task e disconnessione.

Canali del client



client_msg_tx (mpsc)

Coda multi-produttore che indirizza messaggi di chat, alert di sistema e telemetria al task preposto alla scrittura.



server_msg_tx (mpsc)

Instrada le risposte deserializzate a valle dal task di lettura (chat, broadcast) verso il thread grafico primario della TUI.



movement_status_tx (watch)

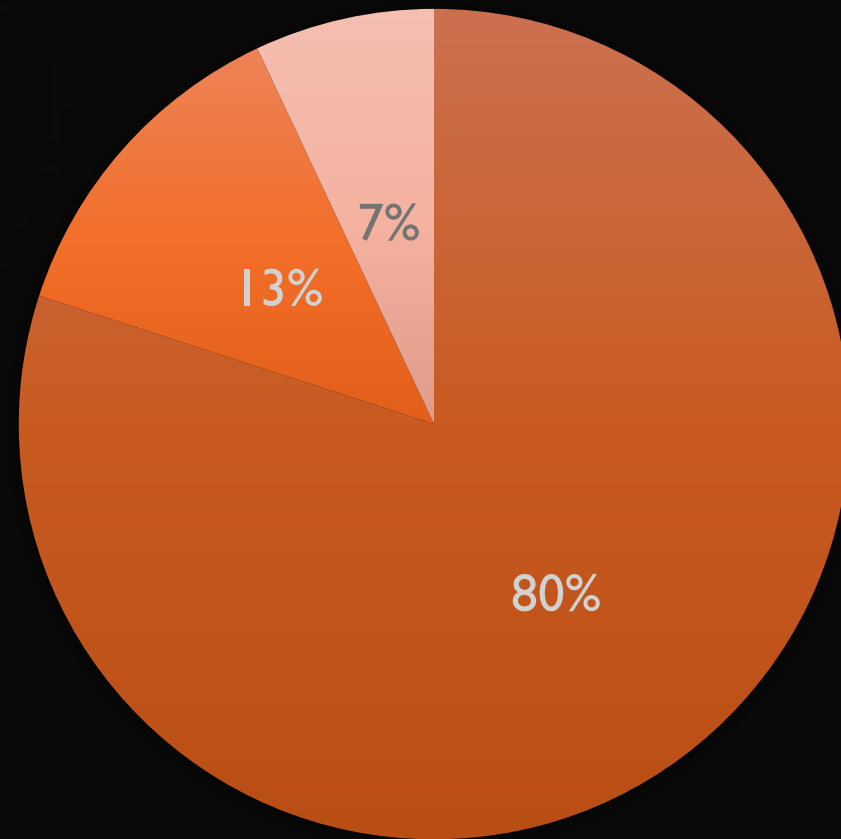
Informa regolarmente l'interfaccia trattenendo solo lo stato aggiornato della simulazione dinamica (Fermo, In movimento, Problema).



client_error_tx (mpsc)

Unbounded channel che intercetta i fallimenti hardware e di strato TCP dei processi worker, delegandone la visibilità.

Test



■ Test di unità ■ Test di integrazione ■ Test end-to-end